ModelName	Beschreibung	Anwendungsbereich	Framework / Lib
LSTM	Long Short Term Memory Verfahren, dass verschiedene Gates nutzt um Daten des Trainings Zwischenzuspeichern. Verwendet bei Zeitreihen (HighD)	Vorhersage zukünftiger Fahrzeugbewegungen. Cut-In/Cut-out	PyTorch
GNN	Modellierung des Verkehrs als Graph. Autos = Knoten Beziehunhen = Kanten	Vorhersage des Verkehrs, Und der Interaktion Mehrerer Fahrzeuge	PyTorch Geometric
Transformer (LLM)	NN Modell, welches zusätzlich zu einem Feedforward Schritt auch Attention beachtet. Bestes Model für LLMs und NLP. Nicht möglich selbst zu trainieren	Generierung einer MetaDrive Config / Szenarios. Auch für Trajektorenvorhersage	HuggingFace Stack, Insbesondere Hf-transformers
PPO-Agent	Reinforcement Learning Methode um ein Neural Network zu optimieren. Benötigt reward (Ergebnis aller modelle)	Agent welcher ein Auto in der Sim steuert	Stable-Baselines3 TorchRL Hf-trl
Random Forest XGBoost	Entscheidungsbäume für Tabellendaten “Klassische” ML Algo (Nicht NN)	Risikoeinschätzung und Unsicherheit Schneller als NN	Scikit-learn
3D-CNN	Convolutional Neural Network für Vision	Analyse der Verkehrssituation Auf Basis von Bildern	PyTorch3D, MMDetection3D
Diffusion Model	GenAI basierend auf Diffusion	Rekonstruktion von Sensordaten Generierung einer MetaDrive Config / Szenario.	PyTorch

Themenblock
Analyse des Verkehrs
Analyse des Verkehrs
Generierung von Daten Analyse des Verkehrs
Autonomes fahren
Explainable AI, Gefahrenerkennung
Analyse des Verkehrs
Generierung von Daten Kaputte Daten beheben